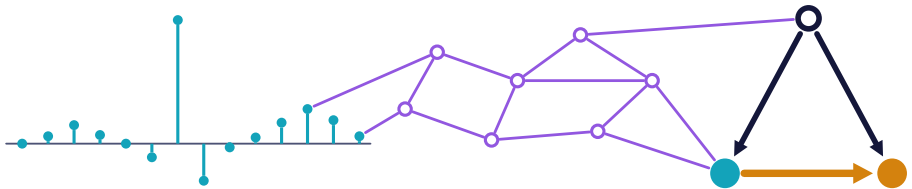
Redes recurrentes y LSTM para EMG de aguja

Sano, miopatía o neuropatía a partir de la señal

P. E. Caicedo-Rodríguez
Centro de Estudios en Biomédica y Biotecnología
24 de octubre de 2026



El problema



¿Qué le pasa a la unidad motora?



Esquema ilustrativo de un MUAP por clase, a la misma escala.

	MUAP	Reclutamiento
Sano	bi o trifásico, 5–15 ms, 0.2–2 mV	progresivo
Miopatía	corto, pequeño, polifásico	precoz

Cuatro miradas sobre el mismo ejemplo

- Clínica: ¿qué patrón de unidad motora hay detrás de la señal y qué decisión cambiaría?
- Procesamiento de señales: ¿qué parte del registro es fisiología y qué parte es red eléctrica, movimiento o equipo?
- Aprendizaje automático: ¿aprende el modelo algo que un método simple no capta, y lo comprobamos sin fugas?
- **Didáctica**: ¿qué debe poder explicar el estudiante al final, y con qué ejercicio lo demuestra?

El recorrido, de la aguja a la probabilidad

Paso	Qué se hace	Secciones del cuaderno
Medir	leer los `.asc` a 32 768 Hz y explorar la señal	1–2
Modelar	filtrar, cortar en ventanas, secuencia de 32×5, RNN y LSTM	3–7
Evaluar y usar	acierto, prueba del orden, diagnóstico por registro	8–10

El modelo decide sobre ventanas de 0.5 s; el diagnóstico se da **por registro**, promediando sus ventanas.

Medir



Los datos: EMG de aguja

- 241 sujetos, bíceps y deltoides de ambos lados, 32 768 muestras por segundo
- La etiqueta está en el nombre del archivo, por ejemplo `EMG_001_01_RD_Hea.asc`:

`001`	`01`	`R`	`D`	`Hea`
paciente	registro	lado (R o L)	músculo (B o D)	clase (Hea, Myo, Neu)

⚠ Datos sintéticos

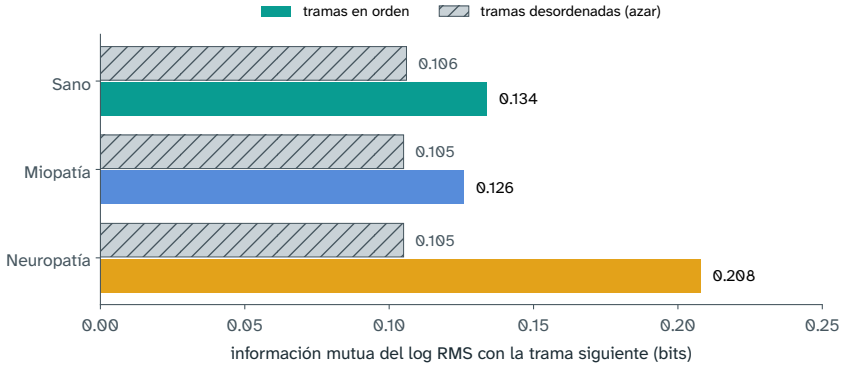
Las cifras de esta presentación salen de datos sintéticos con el mismo esquema. Muestran que el código funciona; no tienen valor clínico.

Explorar: un resumen por registro

Mediana por clase	RMS (mV)	Pico a pico (mV)	Curtosis	Frec. mediana (Hz)
Sano	0.27	3.4	6.1	240
Miopatía	0.12	1.6	3.5	468
Neuropatía	0.88	8.6	3.2	160

- Neuropatía: más amplitud y menos frecuencia; miopatía, lo contrario. Es lo que predicen los MUAP.
- Si cuatro números ya separan las clases, el modelo secuencial tendrá que ganarse su sitio.

¿Hay memoria entre tramas vecinas?



Lo que supera la barra gris es dependencia temporal. Datos sintéticos.

En neuropatía la autocorrelación tiene un pico cerca de 50 ms. **Hipótesis,**

Modelar



Preprocesar: dejar solo la fisiología

1. **Muesca en 50 Hz**: quita el pico estrecho de la red eléctrica.
2. **Pasa-banda 20–3500 Hz**: por debajo hay movimiento y deriva de la línea de base; por encima casi no hay energía de los MUAP.
3. **Diezmado por 4**: de 32 768 a 8 192 Hz. Nyquist queda en 4 096 Hz, por encima de la banda útil.

Un registro de 3 s pasa de 98 304 a 24 576 muestras.

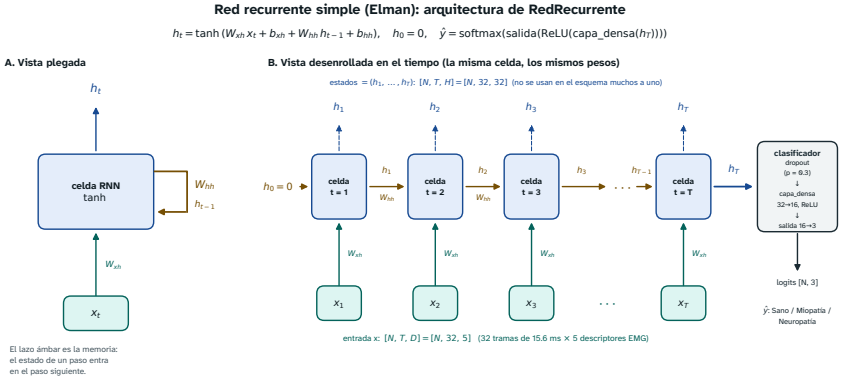
La secuencia: 32 tramas por 5 descriptores

Ventana de 0.5 s = 4 096 muestras; una trama = 128 muestras = 15.6 ms.

Descriptor	Qué mide	Lectura clínica
log RMS	energía de la trama	tamaño de los potenciales
log WL	longitud de la curva	amplitud y complejidad
ZC	cruces por cero con umbral	contenido de alta frecuencia
SSC	cambios de pendiente	número de fases
Frec. media	centro del espectro	potenciales cortos o largos

Entrada de la red: $x \in \mathbb{R}^{N \times 32 \times 5}$.

La RNN simple: una celda que se repite



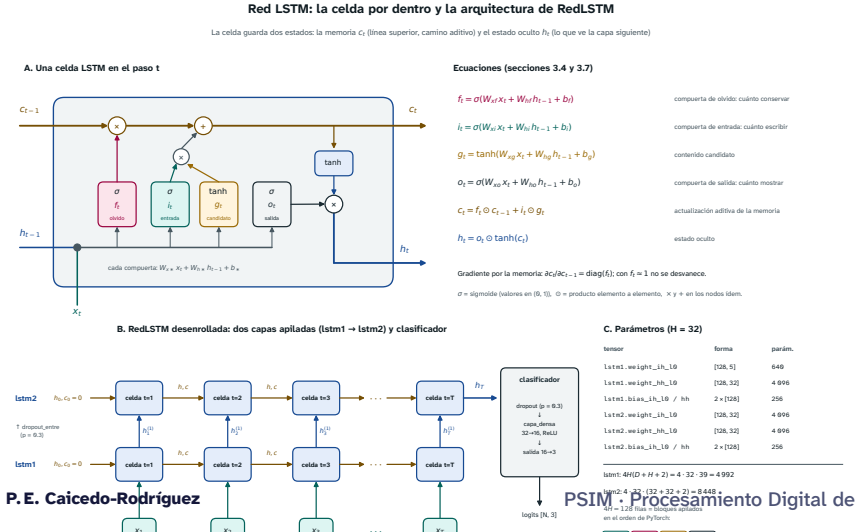
El problema: el pasado se desvanece

Influencia de una entrada pasada sobre el último estado, $\|\partial h_T / \partial x_t\|$, en redes sin entrenar:

Red	10 pasos atrás	100 pasos atrás
RNN simple	1.4×10^{-3}	0
LSTM, $b_f \approx 0$	1.8×10^{-3}	2×10^{-22}
LSTM, $b_f = 2$	1.0×10^{-1}	2.1×10^{-3}

En la LSTM lo controla la compuerta de olvido: por eso el cuaderno empieza con $b_f = 1$.

La LSTM: una memoria con compuertas



Entrenar sin hacer trampa

- **División por paciente** (53, 11 y 16 pacientes): sus registros se parecen y el modelo podría reconocer a la persona, no la enfermedad.
- **Clases desiguales**: pérdida de entropía cruzada con pesos 1.36 para sano y 0.88 para cada clase patológica.
- **Optimización**: Adam con tasa 10^{-3}, lotes de 64, recorte del gradiente a 1 y parada temprana con validación.

Evaluar y usar



Resultados: aciertan incluso sin tiempo

Modelo	Parámetros	Exactitud bal. por ventana	Por registro
RNN simple	1 827	0.990	1.00
LSTM, dos capas	14 019	0.994	1.00
Base sin tiempo	**33**	**0.992**	**1.00**

La base es una regresión logística sobre la media y la desviación de cada descriptor. Que empate con la LSTM dice que el código funciona, no que la memoria aporte.

¿Usa la red el orden de las tramas?

Se barajan las 32 tramas de cada ventana de prueba, 10 veces: mismos valores, otro orden.

Exactitud bal. por ventana	Orden original	Desordenado	Caída
RNN simple	0.990	0.977	0.013
LSTM, dos capas	0.994	0.995	-0.001

Aquí la LSTM no usa el orden. Con los registros reales, esta prueba dirá si el modelo secuencial se gana su sitio.

Aplicación: un registro, una respuesta

```
diagnosticar_registro("EMG015_08_RB_Hea.asc")
```

Clase	Probabilidad
Sano	**0.988**
Miopatía	0.009
Neuropatía	0.003

11 ventanas, probabilidad por ventana, media del registro. Es apoyo, no diagnóstico: el informe sigue siendo del neurofisiólogo.

Cierre



Límites que hay que decir en voz alta

- Clínica: la señal depende de la posición de la aguja, el músculo y el nivel de contracción; habría que validar en otro hospital y con otro equipo.
- Señales: cinco números cada 15.6 ms pierden la forma fina de los potenciales.
- Aprendizaje: pocos pacientes, sin validación cruzada ni ajuste de hiperparámetros.
- Aviso: todas las cifras son de datos sintéticos. Es un modelo didáctico, no una herramienta diagnóstica.

Para esta semana

Laboratorio

Con los registros reales, repetir la línea base sin tiempo y la prueba de desordenar las tramas, y decidir con esos dos números si la LSTM aporta.

1. **GRU**: cambiar la LSTM por una GRU. ¿Cuántos parámetros ahorra?
2. $T = 128$: tramas de 32 muestras. ¿Sufre más la RNN simple?
3. **Bidireccional**: ¿qué forma tiene ahora h?
4. **Sin descriptores**: una `Conv1d` sobre la señal cruda.
5. **Cinco semillas**: media y desviación de la división por paciente.
6. **Por músculo**: entrenar con bíceps, evaluar en deltoides.

Medir con cuidado, modelar lo justo

y comprobar que el tiempo importa.